부모용 진행 안내 · 여러 가지 순열

고2 수학 · 확률통계순열조합 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-REPPERM-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 이름 카드나 바둑돌 6개(A~F), 공책, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 원형으로 배열할 때 회전하여 같은 것을 하나로 보아 원순열의 수 $(n-1)! = n! \div n$을 구하고, 중복을 허락해 r개를 일렬로 나열하는 중복순열의 수 ${}_n\Pi_r = n^r$을 자리마다 고르는 가짓수로 구한다.
확인 원순열(S03), 연습(S04), 중복순열(S05), 연습(S06), 오개념(S07), 혼자 하기(S10 ①②④, S12 ①②, 활동지 1·2·5·6)
성공 기준 4명이 원탁에 앉는 방법을 $24 \div 4 = 6$으로 설명하고, 편지 3통을 우체통 2개에 넣는 방법을 3^2이 아닌 $2^3 = 8$로 구한다.

목표 B 같은 것이 p개, q개, … 있는 n개를 일렬로 나열하는 수를 $n! \div (p! \times q! \times \cdots)$로 구하고(최단 경로 포함), 상황을 보고 원순열·중복순열·같은 것이 있는 순열을 골라 경우의 수를 구한다.
확인 시범(S08), 연습(S09), 혼자 하기(S10 ③, S12 ③, 활동지 3·4·7)
성공 기준 a, a, b, b, b의 나열을 $5! \div (2! \times 3!) = 10$으로 구하고, 가로 3칸·세로 2칸 격자의 최단 경로를 →, ↑의 나열 10가지로 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 순열

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(순열)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
원탁에 앉는 방법을 n!로 세어 회전하여 같은 배열을 따로 센다.	같은 배열을 한 자리씩 돌린 그림 4개를 보이고 n!을 n으로 나눈다(S03, S11).

중복순열에서 밑과 지수를 바꾼다(편지 3통, 우체통 2개를 3^2).	편지(고르는 쪽) 하나마다 우체통(골라지는 쪽)이 몇 가지인지 자리 칸에 써서 곱하게 한다(S06, S07, 활동지 6).
같은 것이 있는 순열에서 같은 것의 계승으로 나누지 않는다.	a_1, a_2처럼 이름을 붙였다가 지우면 같은 나열이 2!가지씩 생김을 보인다(S08, S11).

오늘 다루지 않는 것 원순열(번호 없는 원탁, 이웃·마주 보는 조건, 번갈아 앉기), 중복순열 ${}_n\Pi_r = n^r$(숫자 만들기, 편지·공 넣기, 신호), 같은 것이 있는 순열 $n!/(p!q!\cdots)$과 바둑판 길의 최단 경로를 다룬다. 다각형 탁자의 배열, 염주·목걸이 순열, 0이 맨 앞에 올 수 없는 중복순열의 복잡한 조건, 순서가 정해진 것이 있는 순열, 장애물이 있는 최단 경로는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(순열, n!)	약 3분	—
S03	원순열	약 3분	A
S04	안내받는 연습(원순열)	약 3분	A
S05	중복순열	약 4분	A
S06	안내받는 연습(중복순열)	약 4분	A
S07	오개념 비교(n^r과 r^n)	약 2분	A
S08	같은 것이 있는 순열(시범)	약 4분	B
S09	안내받는 연습(같은 것이 있는 순열, 최단 경로)	약 4분	B
S10	혼자 해결	약 5분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S14	선수 학습 보충(순열의 수와 n!)	약 5분	—

장별 안내



S01 **여러 가지 순열** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

한 줄로 서는 것과 원탁에 둘러앉는 것이 같은 수인지 물어, 상황마다 세는 방법이 다름을 느끼게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “4명이 한 줄로 서는 방법은 몇 가지였지?”
- “원탁에 둘러앉으면 같을까? 모두 한 자리씩 옮겨 앉으면 달라질까?”

예상 답

- “4! = 24가지요.” “같을 것 같아요.” “옆 사람이 그대로면 같은 거예요.”

막히면

- 종이에 원을 그리고 이름 카드 4장을 놓은 뒤 모두 한 칸씩 돌려 보게 합니다.

주의

- 답: 원탁은 회전해서 같은 것을 하나로 보므로 24 ÷ 4 = 6가지입니다 (S03).
- 준비물: 공책, 연필, 이름 카드나 바둑돌 6개(A~F), 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(순열, n!) · 약 3분

고1 ‘순열’의 순열의 수와 n!을 확인합니다. 오늘 배우는 세 가지 순열은 모두 n!에서 출발합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 5부터 몇 개를 곱해?”
- “④는 약분해서 계산해 봐.”

정답

- ① 60
- ② 24
- ③ 6 (ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA)
- ④ 30 (6 × 5)

막히면

- 흔들리면 S14(보충)를 보고, 그래도 어려우면 고1 ‘순열’을 먼저 다시 합니다.

주의

- ④처럼 n!을 다른 계승으로 나누는 계산을 오늘 자주 씁니다.



S03 둘러앉으면 돌려서 같은 것은 하나 · 원순열 · 약 3분

서로 다른 것을 원형으로 배열하는 순열을 원순열이라 합니다. 한 줄로 나열한 n!가지 중 회전하여 같은 것이 n가지씩 있으므로 원순열의 수는 n! ÷ n = (n − 1)!입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 그림에서 A의 오른쪽 옆에는 누가 앉았어? 모두 같아?”
- “한 줄로 쓰면 ABCD, DABC, …로 다르지만 원탁에서는 같은 배열이야. 몇 개씩 같아?”
- “그럼 원탁에 앉는 방법은 24 ÷ 4는?”

예상 답

- “모두 B예요. 같아요.” “4개씩이요.” “6가지요.”

막히면

- 한 사람(A)의 자리를 먼저 고정하면 나머지 3명을 한 줄로 세우는 것과 같다고 설명합니다(3! = 6).

주의

- ‘A를 고정하고 나머지를 나열’하는 방법도 (n − 1)!로 같은 답입니다.
- 원탁의 자리에 번호가 붙어 있으면 회전해도 다른 배열이 되어 n! 가지입니다(이 차시에서는 번호 없는 원탁).



S04 원순열의 수 구하기 · 안내받는 연습(원순열) · 약 3분

도움을 받으며 원순열의 수를 구하고, 이웃하는 조건과 마주 보는 조건을 다룹니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 (5 − 1)!이야.”
- “③은 부모 2명을 한 묶음으로 보면 원탁에 몇 덩어리야?”
- “④는 A를 먼저 앉히면 B의 자리는 정해져. 나머지 2명은?”

정답

- ① 24 (4!)
- ② 120 (5!)
- ③ 12 (덩어리 4개의 원순열 3! × 묶음 안 2!)
- ④ 2 (A를 고정하면 B는 맞은편, 나머지 2명 2!)

막히면

- ④는 원을 그리고 A를 위에 두면 B는 아래 자리뿐임을 보여 줍니다.

주의

- ③을 4! × 2! = 48로 하면 묶음까지 한 줄로 센 것입니다.



S05 같은 것을 여러 번 써도 되면 · 중복순열 · 약 4분

서로 다른 n개에서 중복을 허락하여 r개를 택해 일렬로 나열하는 순열을 중복순열이라 하고 그 수를 ${}_n\Pi_r$로 나타냅니다. 자리마다 n가지씩이므로 ${}_n\Pi_r = n^r$입니다. Π는 '파이'라고 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- "1, 2, 3을 여러 번 써도 될 때 십의 자리에 올 수 있는 숫자는? 일의 자리는?"
- "모두 몇 가지야? 33, 11도 들어가?"
- "${}_3\Pi_2$는 3을 몇 번 곱한 거야?"

예상 답

- "3가지, 3가지요." "9가지요. 들어가요." "2번이요. $3^2 = 9$예요."

막히면

- 11, 12, 13, 21, …, 33을 모두 써서 셉니다.

주의

- ${}_3P_2 = 6$(중복 없음)과 ${}_3\Pi_2 = 9$(중복 허락)를 비교하게 합니다.
- r이 n보다 커도 됩니다(${}_2\Pi_5 = 2^5$).



S06 중복순열의 수 구하기 · 안내받는 연습(중복순열) · 약 4분

도움을 받으며 자리마다 고를 수 있는 가짓수를 찾아 중복순열의 수를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "②는 문제마다 O, X 두 가지야. 몇 문제야?"
- "④는 편지 한 통마다 고를 우체통이 몇 개야? 편지는 몇 통이야?"

정답

- ① 32 (2^5)
- ② 32 (2^5)
- ③ 64 (4^3)
- ④ 81 (3^4, 편지마다 3가지)

막히면

- ④는 편지 1, 2, 3, 4를 칸으로 그리고 칸마다 우체통 번호(1~3)를 쓰게 합니다.

주의

- ④를 $4^3 = 64$로 하면 우체통이 편지를 고르는 것처럼 센 것입니다(M2, S07).



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(n^r과 r^n) · 약 2분

중복순열에서 밑과 지수를 바꾸는 실수(M2)를 편지 하나하나가 우체통을 고른다는 것으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “편지 1이 갈 수 있는 우체통은 몇 개야? 편지 2는? 편지 3은?”
- “그럼 2 × 2 × 2와 3 × 3 중 무엇이 맞아?”

예상 답

- “2개씩이요.” “2^3 = 8이에요. 곰이 맞아요.”

정답

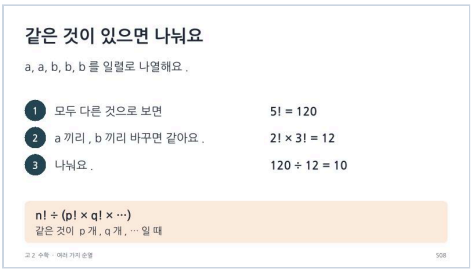
- 곰이 맞습니다. 편지 3통이 각각 우체통 2개 중 하나를 고르므로 2^3 = 8입니다($_2\Pi_3$).

막히면

- 8가지를 모두 써 봅니다: (가, 가, 가), (가, 가, 나), …, (나, 나, 나).

주의

- ‘고르는 쪽’이 자리(지수), ‘골라지는 쪽’이 밑입니다.
- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 같은 것이 있으면 나눠요 · 같은 것이 있는 순열(시범) · 약 4분

n개 중 같은 것이 p개, q개, …씩 있을 때 일렬로 나열하는 방법은 n! ÷ (p! × q! × …)입니다. 같은 것끼리 자리를 바꿔도 같은 나열이 되므로 그만큼 나눕니다.

이렇게 말해 보세요

- “a_1, a_2, b_1, b_2, b_3처럼 모두 다르게 보면 몇 가지야?”
- “a_1과 a_2를 바꾸면 같은 나열이 돼. 몇 가지씩 같아? b끼리는?”
- “그럼 120을 무엇으로 나눠?”

예상 답

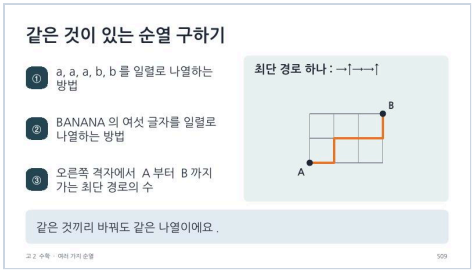
- “5! = 120이요.” “2!가지, 3!가지요.” “2 × 6 = 12로 나눠서 10가지예요.”

막히면

- a, a, b 세 개로 먼저 해 봅니다: aab, aba, baa → 3! ÷ 2! = 3.

주의

- 10가지를 모두 써서 확인할 수 있습니다(aabbb, ababb, …).
- 다른 것이 섞여 있으면 1!로 나누는 셈입니다(SCHOOL: 6! ÷ 2!).



S09 같은 것이 있는 순열 구하기 · 안내받는 연습(같은 것이 있는 순열, 최단 경로) · 약 4분

도움을 받으며 같은 것의 개수를 찾아 나열의 수를 구하고, 최단 경로를 →와 ↑의 나열로 바꾸어 셉니다.

이렇게 말해 보세요

- “②의 BANANA에는 같은 글자가 몇 개씩 있어?”
- “③에서 A부터 B까지 최단 경로는 →를 몇 번, ↑를 몇 번 가?”

정답

- ① 10 ($5! \div (3! \times 2!)$)
- ② 60 ($6! \div (3! \times 2!)$)
- ③ 10 (→ 3개, ↑ 2개 나열: $5! \div (3! \times 2!)$)

막히면

- ③은 그림의 주황 경로를 →↑→→↑로 읽어 보게 합니다. 경로마다 이런 글자 나열이 하나씩 대응합니다.

주의

- ②에서 B는 1개라 1!로 나누는 셈입니다.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 원순열·중복순열(A)과 같은 것이 있는 순열(B)의 수를 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 어떤 순열인지 먼저 말해 줘.”

정답

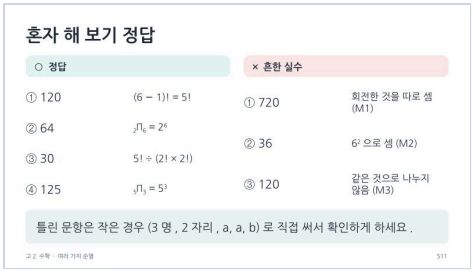
- ① 120 ($(6-1)!$)
- ② 64 (2^6)
- ③ 30 ($5! \div (2! \times 2!)$)
- ④ 125 (5^3)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “돌려서 같은 것이 있어?” “같은 것을 다시 써도 돼?” “같은 글자가 있어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②④가 맞으면 목표 A, ③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S11)에서 합니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 회전, 밑과 지수, 같은 것으로 나누기의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 6!로 하면 무엇을 따로 센 거야?”

정답

- ① 120 ② 64 ③ 30 ④ 125

막히면

- ①이 틀리면 S03으로, ②④가 틀리면 S05·S07로, ③이 틀리면 S08로 돌아갑니다.

주의

- ①을 720으로 하면 회전한 것을 다르게 센 것입니다(M1). ②를 36으로 하면 6^2으로 밑과 지수를 바꾼 것입니다(M2). ③을 120으로 하면 같은 것으로 나누지 않은 것입니다(M3).
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S12 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 원순열의 응용, 중복순열의 생활 문제, 같은 것이 있는 순열을 확인하며 알맞은 순열을 고르는지 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 남학생 3명을 먼저 원탁에 앉히면 여학생 자리는 몇 곳이 생겨?”
- “②는 세 사람이 각자 무엇을 낼지 골라.”

정답

- ① 12 (남학생 원순열 2! × 사이 3자리에 여학생 3!)
- ② 27 (3^3)
- ③ 360 (6! ÷ 2!, O가 2개)

막히면

- ①은 원을 그리고 남, ○, 남, ○, 남, ○로 자리를 표시해 봅니다.

주의

- 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S13 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “원순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열은 각각 어떻게 셌지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “(n − 1)!, n^r, n!을 같은 것의 계승으로 나눠요.”

정답

- ① 24
- ② 81 (3^4)
- ③ 10 (5! ÷ (2! × 3!))

막히면

- S03, S05, S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘중복조합’에서는 중복을 허락하되 순서 없이 고르는 경우를 셉니다.



S14 **보충: 순열의 수와 n!** · 선수 학습 보충(순열의 수와 n!) · 약 5분

S02가 흔들리면 순열의 수와 n!, 계승끼리의 나눗셈을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “${}_5P_3$은 5부터 몇 개를 곱해?”
- “6! ÷ 4!에서 지워지는 부분은?”

정답

- ${}_5P_3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$
- $4! = 24$
- $6! \div 4! = 6 \times 5 = 30$

막히면

- 카드 3장으로 자리를 채우며 3 × 2 × 1을 확인합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고1 ‘순열’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 720 (6!) ② 24 (4!)
2	1024 (사탕마다 4명 중 1명: 4^5)
3	210 (7! ÷ (2! × 3! × 2!))

4	35 (→ 4개, ↑ 3개 나열: 7! ÷ (4! × 3!))
5	48 (4! × 2!)
6	공 하나마다 상자 3개 중 하나를 고르므로 $3^5 = 243$
7	원순열 24 / 중복순열 $2^4 = 16$ / 같은 것이 있는 순열 4! ÷ (2! × 2!) = 6
8	① 24 ② 81 ③ 10

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 순열의 수·n! 흔들림(보충 S14) □
S10 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②④만 □ ③만 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 회전한 것을 따로 셈(M1) □ n^r과 r^n을 바꿈(M2) □ 같은 것으로 나누지 않음(M3) □

메모: _____